

谷歌商品商店访客分析报告

Google Merchandise Store Visitor Analytics

全恩平

2026.5

Data source: Kaggle | 2016.8-2017.8

目录

项目概要.....	1
1. 项目背景.....	3
1.1 业务背景	3
1.2 数据集介绍.....	3
1.3 分析范围	4
2. 分析目标.....	4
2.1 核心业务问题	4
2.2 分析框架	5
3. 数据处理.....	6
3.1 数据概览	6
3.2 数据清洗	8
3.3 访客维度表构建	9
4.核心发现.....	10
4.1 Revenue	10
4.2 Visitor	16
5. 总结与建议	21

项目概要

本项目选用 Kaggle 2018 年举办的 *Google Analytics Customer Revenue Prediction* 中的官方数据集（2016-08-01 至 2017-08-01，903,653 条会话记录，716,924 名访客），使用 Python 完成数据清洗及访客维度表的创建，并利用 Power BI 完成可视化与看板制作。分析围绕 Revenue 及 Visitor 两个视角，旨在回答该数据集反映出 Google Merchandise Store（GMS）在地理、时间、客群、设备/渠道四个维度上的收入与访客行为特征。

核心发现

1. GMS 收入来源地理位置高度集中于美国本土。
2. 访客更倾向于在工作日日间访问网站并消费，工作日日均收入约为周末五倍。
3. GMS 转化漏斗流失严重（会话购买转化率仅有 1.3%）。
4. 桌面端（95.3%）和引荐流量（45.9%）分别是最大的设备及渠道收入来源。

业务建议

深耕美国本土市场，结合本地消费者需求迭代产品，挖掘未消费的新访客转化潜力。重视引荐渠道、优化 SEO 投入、控制社交渠道预算，向高转化效率的渠道倾斜资源。强化首单转化运营（社交媒体内嵌购买、简化结账流程），抓住发生消费的新访客里有 85.3%集中在前 3 次访问内完成首单的关键窗口。

项目局限性

本项目由于缺乏商品及活动等业务信息，只能专注于描述性分析，难以构成因果

归因。例如在 2017 年 4-6 月的时间里，新访客数量较为稳定但月收入贡献有所起伏；同时老访客数量变化较小，其贡献的收入反而在较大范围内波动。在缺乏业务数据支持的情况下，无法确定异常变化的具体原因。

数据集仅有一年数据，无法进行 YoY 同比分析，也无法确定上下半年是否存在不同的消费模式。同时由于数据时间较早，消费模式可能与现在有所差异。

本项目基于数据窗口划分“新/老访客”，不等同于真实访客生命周期分布。

1. 项目背景

1.1 业务背景

Google Merchandise Store（简称 GMS）是谷歌公司运营的面向全球消费者的电子商务网站，售卖带有 Google、YouTube、Android、Chrome 等品牌标识的周边商品，例如服饰、配件及家具用品。

GMS 不仅是一个销售品牌周边的电商平台，在数字营销和数据科学领域也具有极高的知名度，常被用作 Google Analytics（GA）和 Google Tag Manager（GTM）的教学演示案例及数据分析基准。GA 公开的真实数据较为稀缺，同时 GMS 作为业内数据驱动运营的典型示范案例，其数据也是 GA 官方 demo 账号所采用的来源，被广泛用于展示电商跟踪功能、用户行为分析及转化漏斗优化。本项目希望从这份数据中回答关于访客行为和收入贡献的几个核心问题。

1.2 数据集介绍

Kaggle 于 2018 年举办 *Google Analytics Customer Revenue Prediction*，原始数据来自 Google Merchandise Store 真实的 Google Analytics 后台导出。数据粒度为会话级，即一行记录对应一次访问，可通过 fullVisitorId 将同一访客的多次访问关联起来。数据集共包含 903,653 条会话记录，覆盖 716,924 个独立访客，时间跨度为 2016-08-01 至 2017-08-01。除 date、fullVisitorId、channelGrouping 及 visitNumber 外，数据集含有 device、geoNetwork、totals、trafficSource 四个 JSON 嵌套字段需进行扁平化处理。在 GA 的 BigQuery 导出规范中，为了避免浮点

数精度丢失，所有的货币金额都是以微单位存储，1 货币单位 = 1,000,000 微单位，因此收入字段 totals.transactionRevenue 需要除以 10^6 还原成更接近真实业务数据的数字。

1.3 分析范围

本项目专注于描述性分析，不涉及预测建模。

数据范围：原数据集涵盖 2016-08-01 至 2017-08-01 共计 903,653 条会话记录。

由于未提供产品维度信息（无商品类目和 SKU 字段），无法进行品类层面的分析。

分析方向：本项目将分析划为收入（Revenue）和访客（Visitor）两个视角。收入视角的分析包含收入构成、Pareto 分布、时间趋势等；访客视角的分析包含访客画像、转化漏斗、购买行为等。

时间维度局限：由于数据集时间跨度仅一年，本项目无法进行 YoY 同比分析。

工具：使用 Python 的 pandas 完成数据清洗及访客维度表的构建，在 Power BI 中完成数据可视化和看板制作（Revenue、Visitor、Appendix 合计三张）。

2. 分析目标

2.1 核心业务问题

本项目旨在通过 Google Merchandise Store 的会话级数据回答以下业务问题：收入主要来自哪些地理区域、渠道、时间段？访客转化路径在哪些环节流失最严重？不同访客群体（新 vs 老、购买 vs 未购买）的行为特征有何差异？上述行为特征背后指向哪些可优化的运营环节？

2.2 分析框架

本项目以“维度-方法-指标”三层结构构建分析框架，对 2.1 中提出的核心业务问题逐一展开。

2.2.1 分析维度

本项目从五个核心维度对数据进行切片分析：

- 地理维度：洲 (continent)、国家 (country)、城市 (city)
- 流量维度：渠道分组 (channelGrouping)
- 设备/系统维度：操作系统 (operatingSystem)、设备 (deviceCategory)
- 时间维度：年月 (year/month)、星期几 (weekday)、小时 (hour)
- 访客维度：
 - 新访客 vs 老访客：基于访客维度表中 min(visitNumber)是否为 1 划分，等于 1 为新访客（即在数据集时间窗口内首次访问站点的访客）
 - 购买 vs 未购买：基于该访客在数据集时间内是否至少产生过一次有效订单 (transactionRevenue > 0)

2.2.2 分析方法

针对不同业务问题采用对应的分析方法：

- 描述性统计：构建核心 KPI 体系，呈现 Revenue、Total Orders、AOV、Conversion Rate 等关键指标
- Pareto 分析：识别贡献度高度集中的 Top 城市
- 转化漏斗分析 (Conversion Funnel)：拆解访客从进入到深度互动到转化的流失路径

- 客群细分 (Segmentation)：基于 customer_origin × is_purchaser 构建

2×2 客群矩阵，对比不同客群的规模分布

- 时间趋势分析：通过 Monthly Trend 柱状图观察月维度上的收入与访客量周期性变化；通过 Hourly Pattern 热力图观察 weekday × hour 两个时间维度的访问与消费规律

2.2.3 关键指标定义

指标	定义	计算口径
Total Revenue	总收入	sum(totals.transactionRevenue)
Total Orders	订单数	totals.transactionRevenue > 0 的总会话
Total Sessions	总会话数	count (*)
AOV	平均订单金额	Total Revenue / Total Orders
Session Conversion Rate	会话转化率	Total Orders / Total Sessions
New Visitor	新访客	min(visitNumber) = 1 的访客
Pre-existing Visitor	老访客	min(visitNumber) > 1 的访客
Engaged Session	深度互动会话	totals.bounces = 0 的会话量
Deep-engaged Session	深度浏览会话	Engaged Session 中 totals.pageviews ≥ 5 的会话量

3. 数据处理

3.1 数据概览

使用 pandas 导入 train.csv 文件并命名为 df，观察字段结构并得到数据共计 903,653 条，各列字段均不存在缺失值。visitStartTime 字段为 Unix 时间戳，按 UTC 展开后时间跨度 2016 年 8 月 1 日 07:00 至 2017 年 8 月 2 日 06:59。考虑到 GMS 收入主要来自于美国，因此判断数据源账户时区为 America/Los_Angeles，转换后时间跨度为 2016 年 8 月 1 日 00:00 至 2017 年 8 月 1 日 23:59，恰为完整自然年区间，故后续所有时间维度分析均基于美西时间。

```
print(df.info())
print(f'\nColumns: \n{df.columns}')

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 903653 entries, 0 to 903652
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   channelGrouping        903653 non-null object
1   date                   903653 non-null int64
2   device                  903653 non-null object
3   fullVisitorId          903653 non-null object
4   geoNetwork              903653 non-null object
5   sessionId              903653 non-null object
6   socialEngagementType   903653 non-null object
7   totals                  903653 non-null object
8   trafficSource           903653 non-null object
9   visitId                 903653 non-null int64
10  visitNumber             903653 non-null int64
11  visitStartTime          903653 non-null int64
dtypes: int64(4), object(8)
memory usage: 82.7+ MB
None

Columns:
Index(['channelGrouping', 'date', 'device', 'fullVisitorId', 'geoNetwork',
       'sessionId', 'socialEngagementType', 'totals', 'trafficSource',
       'visitId', 'visitNumber', 'visitStartTime'],
      dtype='object')
```

```
df['visitStartTime'] = pd.to_datetime(df['visitStartTime'], unit='s', utc=True).dt.tz_convert('America/Los_Angeles').dt.tz_localize(None)
print(df['visitStartTime'].min())
print(df['visitStartTime'].max())

2016-08-01 00:00:12
2017-08-01 23:59:53
```

由于数据列数较多，对 JSON 字段进行抽样观察。

```
col = ['device', 'geoNetwork', 'totals', 'trafficSource']
for i in col:
    print(f'{i}:\n{df.iloc[102][i]}')

device:
{"browser": "Chrome", "browserVersion": "not available in demo dataset", "browserSize": "not available in demo dataset", "operatingSystem": "Android", "operatingSystemVersion": "not available in demo dataset", "isMobile": true, "mobileDeviceBranding": "not available in demo dataset", "mobileDeviceModel": "not available in demo dataset", "mobileInputSelector": "not available in demo dataset", "mobileDeviceInfo": "not available in demo dataset", "mobileDeviceMarketingName": "not available in demo dataset", "flashVersion": "not available in demo dataset", "language": "not available in demo dataset", "screenColors": "not available in demo dataset", "screenResolution": "not available in demo dataset", "deviceCategory": "mobile"}
geoNetwork:
{"continent": "Americas", "subContinent": "Northern America", "country": "United States", "region": "not available in demo dataset", "metro": "not available in demo dataset", "city": "not available in demo dataset", "cityId": "not available in demo dataset", "networkDomain": "(not set)", "latitude": "not available in demo dataset", "longitude": "not available in demo dataset", "networkLocation": "not available in demo dataset"}
totals:
{"visits": "1", "hits": "1", "pageviews": "1", "bounces": "1", "newVisits": "1"}
trafficSource:
{"campaign": "AW - Dynamic Search Ads Whole Site", "source": "google", "medium": "cpc", "keyword": "6qEhsCsdK0z36n1", "adwordsClickInfo": {"page": "1", "slot": "Top", "criteriaParameters": "not available in demo dataset", "gclid": "Cj0KEQjwxqS-BRD8RgPLp0q2t0IUBE1QAgfPKXRBVDYwnFawcnsrshs02pj07FXPLHzHyvJFv53h1H4QJ8aAhtw8P8HAQ", "adNetworkType": "Google Search", "isVideoAd": false}}
```

3.2 数据清洗

3.2.1 删除无用列

由于 visitStartTime 字段提供更准确的日期时间，因此舍弃 date 字段。

socialEngagementType、sessionId、visitId 字段分析价值较小，同样舍弃。

3.2.2 JSON 扁平化

Json 扁平化后列数过多，导出列名清单并通过查看每列唯一值选择其中整列均为空值或单一值、与分析目标无关或辅助分析价值较低的列进行删除处理。

```
import json
from pandas import import json_normalize

# 自定义展开函数
def flatten_json_columns(df, json_cols):
    df = df.copy()
    for col in json_cols:
        # 字符串转换字典
        print(f'正在处理:{col}')
        df[col] = df[col].apply(lambda x: json.loads(x) if isinstance(x, str) else x)

        # 展开json并定义列名为来源+小标题
        flat_df = json_normalize(df[col])
        flat_df.columns = [f'{col}.{subcol}' for subcol in flat_df.columns]

        # 重置索引
        df = df.reset_index(drop=True)
        flat_df = flat_df.reset_index(drop=True)

        # 合并删除原列
        df = pd.concat([df.drop(col, axis=1), flat_df], axis=1)

    return df

json_cols = ['device', 'geoNetwork', 'totals', 'trafficSource']
df = flatten_json_columns(df, json_cols)
df.head()
```

3.2.3 清洗 JSON 数据

将数值型字段转换为数值格式并将缺失值填充为 0，同时检查

totals.transactionRevenue 是否存在异常值，得到最小值 0，最大值 23,129.5，未发现负值，最大值 23,129.5 存在离群可能，后续在 4.1.3 中有相关追溯说明；同时检查是否存在取整后归零的订单，发现存在 9 笔金额小于\$1 的记录（最小\$0.01），若在还原货币单位时取整会导致其中 6 笔被计为 0 收入而丢失订单，因此保留小数精度，确保小额订单不被计入 0 收入。

```

# 检查异常值
print(df['totals.transactionRevenue'].min(), df['totals.transactionRevenue'].max())

# 检查检查是否存在取整后归零的订单
small = df[(df['totals.transactionRevenue'] > 0) & (df['totals.transactionRevenue'] < 1)]
print(len(small), small['totals.transactionRevenue'].tolist())

0.0 23129.5
9 [0.04, 0.2, 0.09, 0.01, 0.77, 0.79, 0.49, 0.16, 0.99]

```

将文本型字段中表示无相关记录的文本统一替换成'Unknown'方便后续展开分析；对于字段完全相同的记录进行去重后仍有 903,653 条记录，即不存在重复记录。

3.2.4 补充时间日期字段

为方便后续在 Power BI 中建立与日期表的联系以及对数据的查询计算，补充增加年、月、日、星期、是否为工作日的字段。

确认字段格式、数据清洗无误后，基于最终制作看板的需求，剔除未参与分析的字段，完成二次收敛，并导出为 Cleaned_Google_Dataset.csv 文件，后续作为事实表在 Power BI 使用。

```

col = ['device.browser', 'device.isMobile', 'geoNetwork.region', 'trafficSource.campaign',
       'trafficSource.isTrueDirect', 'trafficSource.adwordsClickInfo.slot',
       'trafficSource.adwordsClickInfo.adNetworkType']
df.drop(columns=col, inplace=True)

OUTPUT_DIR = Path('../data/processed')
OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

df.to_csv(OUTPUT_DIR/'Cleaned_Google_Dataset.csv', index=False, encoding='utf-8')

```

3.3 访客维度表构建

为便于后续对访客的分析，基于 fullVisitorId 的用户级聚合，创建访客维度表根据 min(visitNumber)与 max(visitNumber)分别建立 min_visit_number 与 max_visit_number 两个字段；

根据同一 fullVisitorId 出现的会话次数建立 session_count_in_dataset 字段、同一 fullVisitorId 的 totals.transactionRevenue 聚合总额建立 total_transaction_revenue 字段；

根据 min_visit_number 是否为 1 建立 customer_origin 字段，为 1 则归为 New，否则归为 Pre-existing;

根据 total_transaction_revenue 字段是否大于 0 建立 is_purchaser 字段，1 表示该访客有购买记录，0 则表示无购买记录；将原表所有发生消费的记录筛选出来按相同 fullVisitorId 与访客维度表合并聚合，并按消费时间排序，获取每一位消费访客的首笔消费对应的访问次数 first_purchase_visit_number 与首单金额 first_purchase_amount。

最后将文件导出为 Customers.csv，后续作为维度表在 Power BI 使用。

4.核心发现

4.1 Revenue

4.1.1 地理位置高度集中

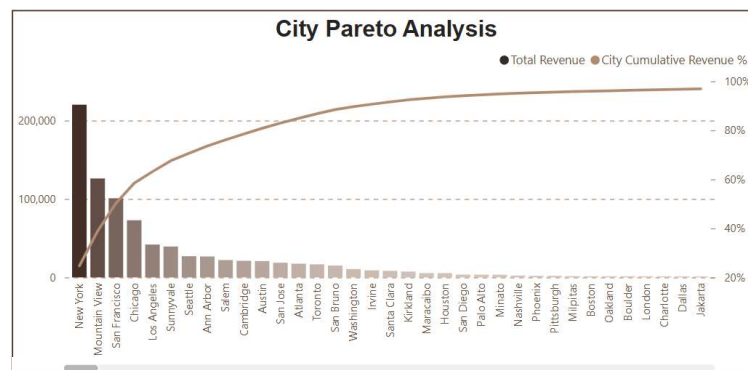


图 1 城市维度帕累托分析

根据数据集所提供的数据，自 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 1 日，Google Merchandise Store 共计创收 1,540,071 美元，总订单数 11,515，AOV 达到 133.74 美元，其中仅美国一个国家就贡献了共计 94.3%的收入，因此选择城市作为帕累托图分析的对象。从图 1 中可以看到，贡献超 80%收入的头部城市中前 13 个全部来自美

国，帕累托图呈现了经典的二八定律，即绝大部分收入来自于小部分关键因素。其中纽约作为美国最大都会区，人口基数大、Google 品牌认知度高，是唯一一座贡献收入超过 20 万美元的城市。紧随其后的是贡献收入超 12 万美元的山景城（Mountain View），同时也是谷歌总部所在的城市。

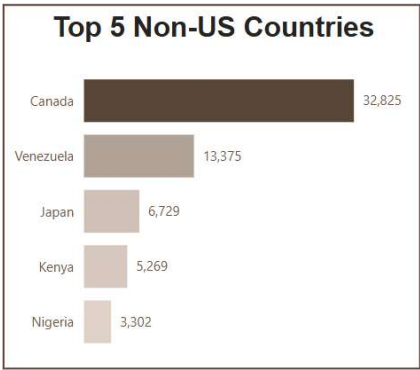


图 2 收入贡献前五榜单（非美国国家）

除美国外，加拿大稳居非美国国家贡献收入最高榜单榜首，可能受益于英语市场、消费文化接近、贸易关税便利等综合因素影响，其他国家则因购买便捷性、货币等原因，收入呈现骤减趋势。

4.1.2 工作日日间为收入高峰

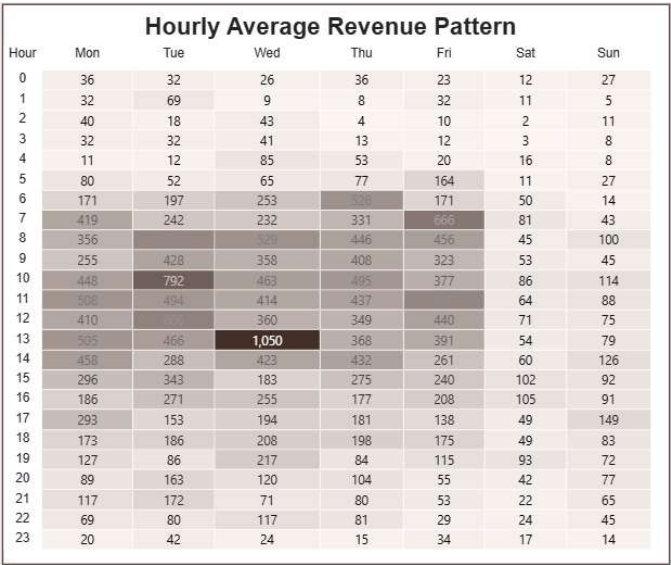


图 3 周×小时平均收入热力图

通过聚合计算平均收入得到如图 3 所示的周×小时收入热力图，每个工作日的日

均收入约为\$6,694，而周末的日均收入只有\$1,291，仅有工作日五分之一左右。此外，根据图 3 全年平均每小时收入\$175.3，收入主要集中于工作日日间，即 07:00-14:00，这也正是站点访客较为集中的时间（见 4.2.1 图 10）。平均收入最高的是周三下午一点，从 AOV 热力图来看该时段也是相对高 AOV 的时段，但并非最高。

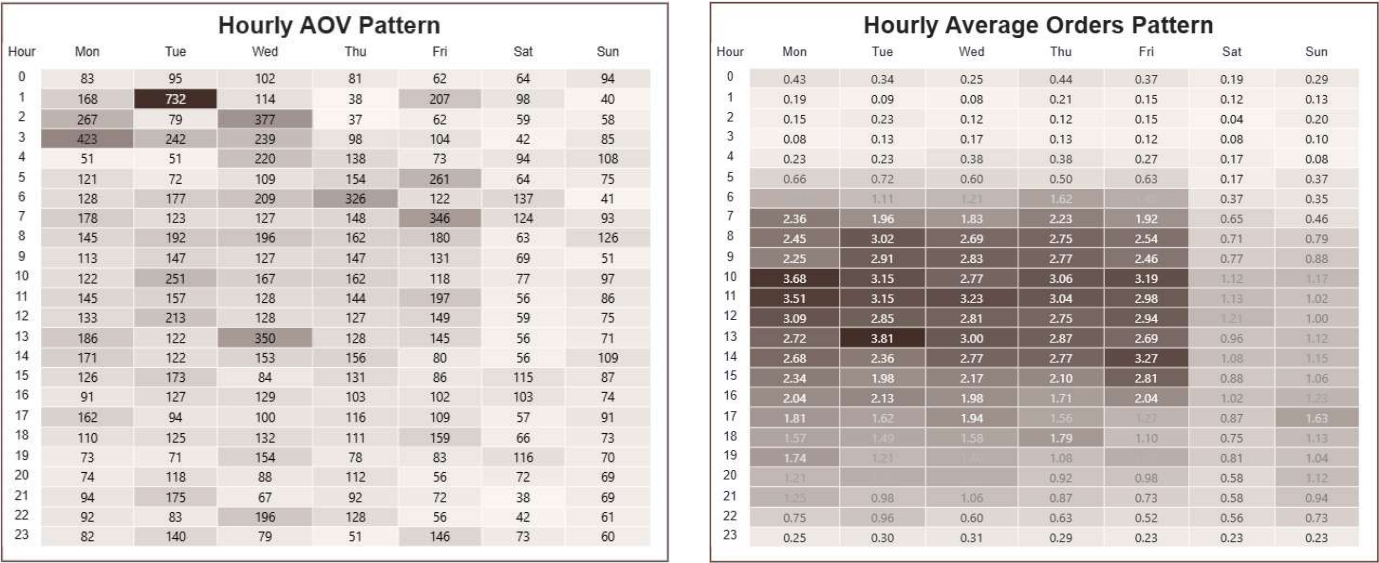


图 4 周×小时 AOV/平均订单量热力图

与收入集中于工作日日间不同，AOV 较高的时段较为零散，但同样存在一些规律，例如 AOV 最高的时间段集中于周一至周三的 01:00-03:00、周四至周五的 06:00-07:00，平均每小时 AOV 分别为\$293、\$236（全年平均 AOV\$134）。其中周一至周三 01:00-03:00 时段内平均收入较低、访客数也较少，而 AOV 却显著偏高，结合该时段日均每小时订单量不足 0.2 笔，约全年平均每小时订单量（1.31 笔）的 15%，AOV 极易被个别高客单价订单拉高，因此该时段的 AOV 峰值不具备统计意义。相对而言，周四至周五 06:00-07:00 平均每小时收入（\$423.5）及平均订单量（1.79 笔）均偏高，是相对可信的高客单价窗口。

而周末作为休息日，收入与访客数明显低于工作日，AOV 亦整体偏低。

4.1.3 整体收入趋势

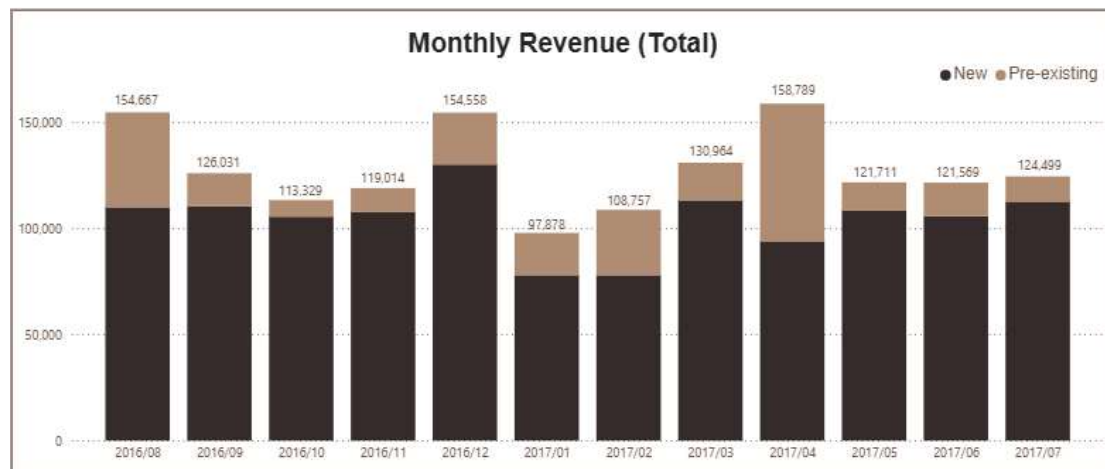


图 5 月总收入趋势图

由于数据集中关于 2017 年 8 月的数据不完整，因此这里将排除 2017 年 8 月的数据后进行分析。根据图 5，Google Merchandise Store 的收入整体在\$95k-\$160k 区间波动，其中 2016 年 8 月、12 月、2017 年 4 月三个月出现明显高峰 (>\$150k)，其余月份处于\$95k-\$135k 之间。

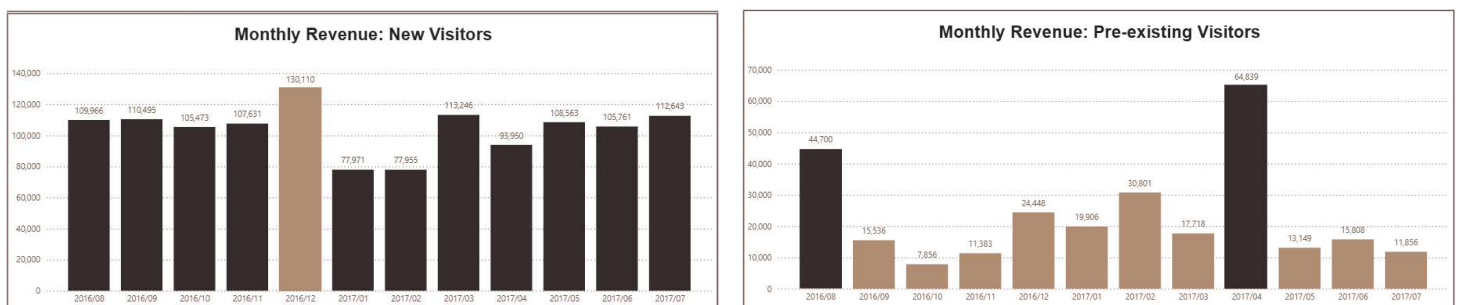


图 6 月新/老访客贡献收入趋势图

将每月收入分为新老访客两部分后可以看到，新访客为 Google Merchandise Store 消费主力，且带来的收入呈现一种较为稳定的波动状态，2016 年 12 月创造了一次较高的收入，高于平均水平\$104,480 约 25%。相比之下，老访客创造的收入则有着较大的变化幅度，2016 年 8 月\$44,700 及 2017 年 4 月\$64,839，分别高于平均水平\$23,167 约 93%及 180%。另外，也正是这三个月的异常波动导致了 GMS 在对应月份

出现了超过\$150k 的收入。

从时间上看，2016 年 12 月的高峰主要受圣诞购物季驱动，符合零售行业的典型季节性规律。2017 年 4 月因一位老访客累计消费约\$42K 的商品（其中最大一笔订单金额为\$23,129.5），促成了一次高峰，并且让老访客创造的收入占比迎来了一次爆发。至于 2016 年 8 月出现高峰的具体原因需结合 GMS 的促销活动日程进一步核实。

4.1.4 设备端分布与渠道结构

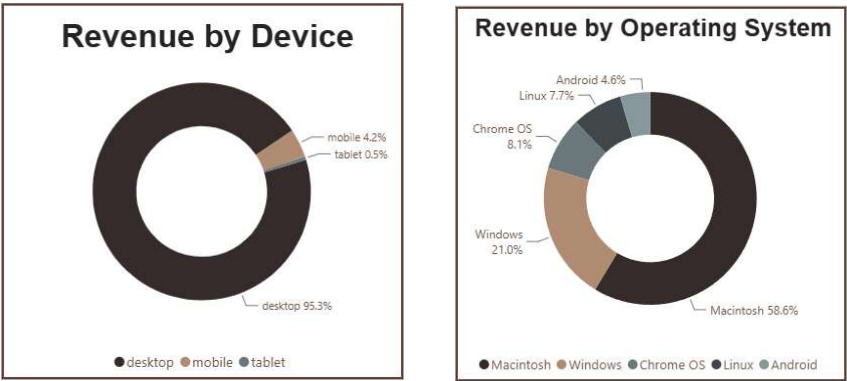


图 7 设备与操作系统贡献收入结构图

Google Merchandise Store 绝大部分的收入来源于桌面端（见图 7），桌面端之外的 mobile 和 tablet 合计仅占 4.7%。在操作系统方面，macOS 系统提供了超过半数的收入，Windows 其次，与桌面端占绝对多数的格局相呼应。

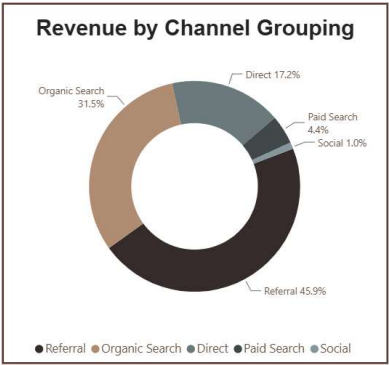


图 8 渠道贡献收入结构图

图 8 显示接近一半的收入来源于引荐流量渠道，说明 Google Merchandise Store 与外部媒体合作较多，引荐渠道带着第三方信任背书的属性，是 GMS 重要的客流入

口。自然搜索流量贡献收入占比 31.5%，属于网站的长期免费流量资产，与此同时带有成本的付费搜索流量创造的收入仅占比 4.4%，由于缺乏资源投入的信息，这里难以判断导致付费搜索流量创收低的原因究竟是因为投入产出比不高还是因为投入较少。直接流量贡献收入占比 17.2%，可能来自于通过直接输入网站域名或浏览器收藏夹打开网站的忠实用户。

4.1.5 业务建议

根据消费时段分布规律，访客倾向于在工作日日间消费，周末的消费潜能有待激发。另外，Google Merchandise Store 的收入大量集中于桌面端的原因可能是受众群体更倾向于在非移动端使用，这在某种程度上也反映了为什么访客更倾向于在工作日消费而不是周末，因为大部分工作更多使用电脑，此时访问网站较为便捷。鉴于桌面端占绝大多数收入、移动端贡献有限，建议先了解非桌面端访客的行为特征（是因为没有 APP 而流失，还是用户偏好就是桌面），再决定是否值得投入 APP 开发。

同时为了顺应当前的消费规律，若后续能获得商品维度数据，建议谷歌可以在工作日时更多推出组合商品优惠，让访客在消费的同时顺手多下单一些关联性较高的配件，起到最大化收入的效果。尤其是工作日 07:00-14:00，推送更多性价比较高的商品，提高访客留存率与下单率，结合周四至周五上午 6 至 7 点客单价较高，可在该时段内，向主页更多推送热门的高价值商品，顺应访客消费偏好的同时也方便访客的挑选与下单。周末则可以推出单件商品的打折活动、发放限周末使用的消费券，提高周末的短信邮件营销等，培养访客形成周末消费的习惯。

4.2 Visitor

4.2.1 访客高峰与分布

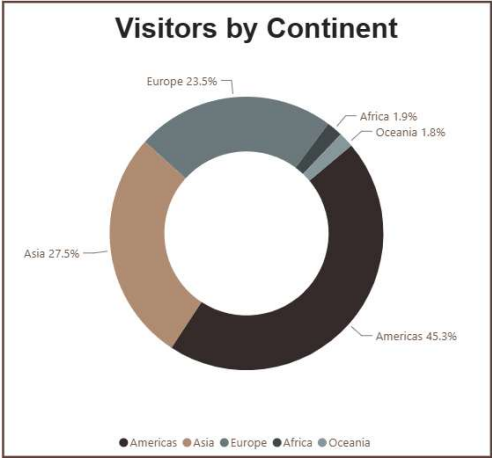


图 10 各大洲访客占比图

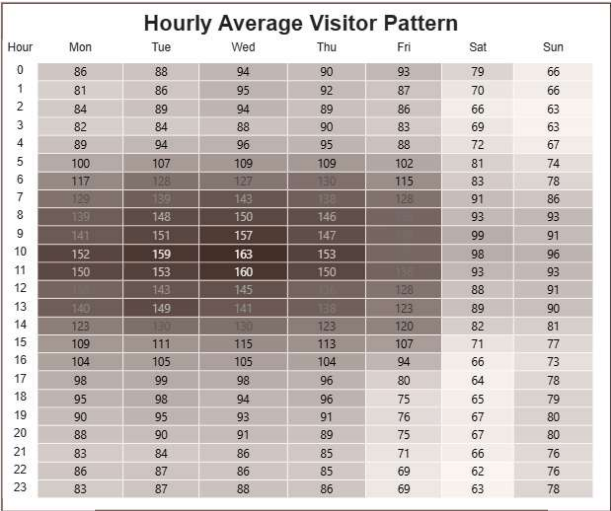


图 10 周×小时访客热力图

在本数据集时间范围内，有 716,924 名独立访客访问了网站，共计 903,653 条访问会话记录，会话转化率约 1.3%。在这些访客中，将近半数的访客来自于美洲区域，其次是亚洲（27.5%）及欧洲（23.5%），合计约占比一半。非洲及大洋洲访客量相近，均占 1.8%左右。由于 GMS 绝大部分的收入来源于以美国为主的美洲地区，因此图 10 与图 3（见 4.1.2）的分布较为相近，均集中于工作日日间且周末表现次于工作日。在访客热力图中可以明显看到周五 16:00-23:00 的每小时平均访客数量是五个工作日中最少的区间，猜测可能与访客为迎接周末需在下班前集中处理完毕一周工作的习惯相关。

相比较而言，工作日全天的访客热力图颜色深浅度变化远没有收入热力图的变化大，表明大部分访客点进 GMS 没有明确的消费目的，真正消费的群体只占很小一部分。



图 11 访客分群图

将访客按照在数据集时间范围内是否为首次访问、是否发生消费进行分群后得到图 11。其中未消费的新访客群体占据了整体 96.6% 的最高比例，而发生消费的群体（包含新老访客）仅占整体的 1.4% 左右，这一点也恰好印证了访问 GMS 网站的大部分访客不存在明显的消费目的。另外，在发生消费的群体中，新访客的人数占老访客的 8 倍以上，是名副其实的消费主力。

4.2.2 整体访客趋势

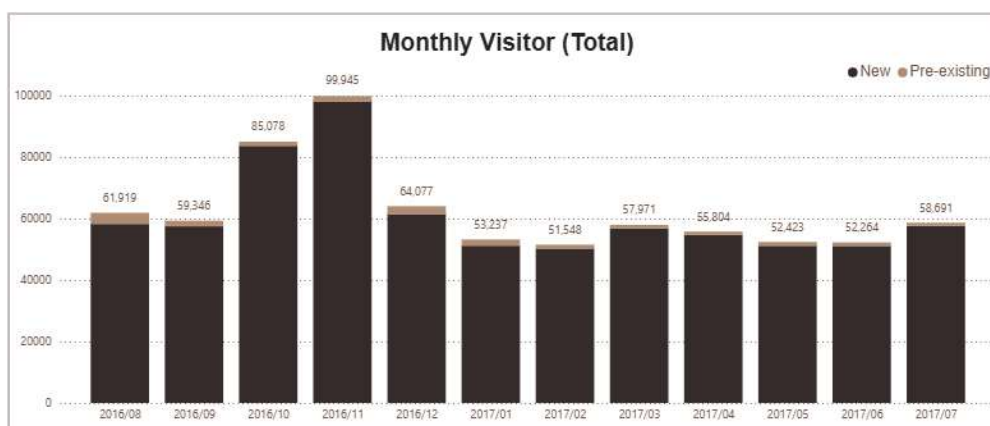


图 12 月总访客量趋势图

根据图 12，2016 年 8-9 月访客数量大约在 6 万左右，10-11 月由于新访客量的突然增长导致了异常波动，整体访客数量冲破 8.5 万，12 月时访客数量有所回落。2017 年时 GMS 访客整体基数下降，访客量稳定在 6 万以下。

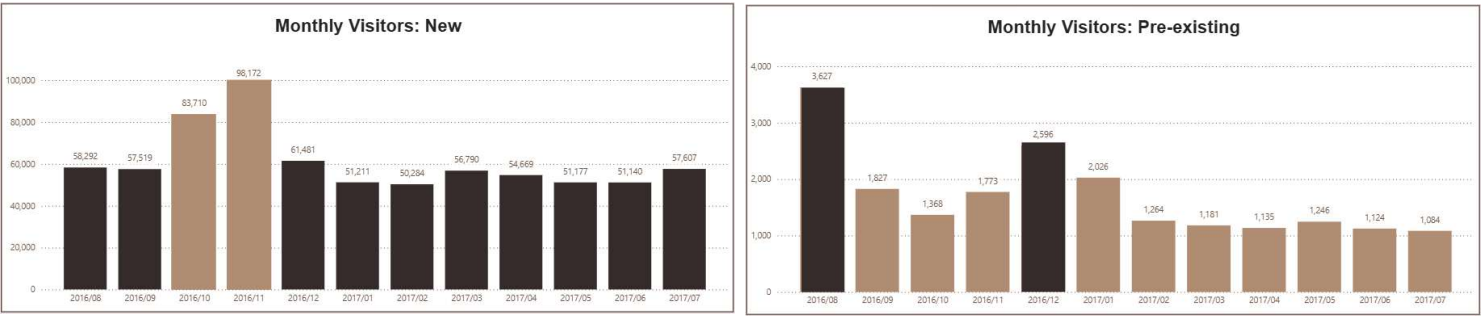


图 13 月新/老访客人数趋势图

将访客分为新老访客后可以看到，由于 Google Merchandise Store 绝大多数访客为新访客（约 97.9%），因此新访客波动趋势与整体趋势相近。除 11 月至次年 1 月圣诞节、新年等季节性消费导致老访客有短暂的回升，但整体而言老访客的数量呈现整体下滑趋势。综合以上表明在数据集时间范围内，对比 2016 年下半年，在 2017 年上半年 GMS 的拉新能力及访客回访率均有所下降。但由于缺乏 2016 年上半年及 2017 年下半年数据，难以同比比较上下半年各自的表现差异，因此无法确定导致此现象的具体原因究竟是 GMS 的经营策略方向需要调整还是 GMS 的访客量本就更多分布于下半年。

4.2.3 访客消费风格及转化漏斗

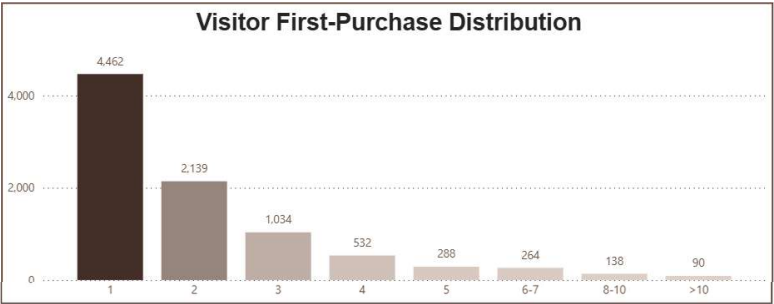


图 14 访客首笔消费对应访问次数分布图

从访客首笔消费发生的访问次数分布图 14 上看，虽然消费人数总体占比不高，但这些访客更倾向于在首次浏览时即下单。新访客里发生消费的那 8,947 人中，约 85.3%能够在 1~3 次的访问后完成首笔支付，在某种程度上反映了这类群体的消费风格较为果断。

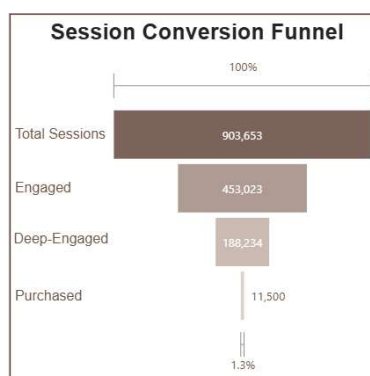


图 15 转化漏斗图

将各类会话按照总会话、是否跳出（totals.bounces 是否为 1）、是否访问五个及以上页面（totals.pageviews>=5）、是否发生消费（totals.transactionRevenue>0），逐层筛选后分成四个层级，制作如图 15 所示的转化漏斗图。90 多万的会话次数仅有 1 万多笔消费记录，末层 11,500 笔，购买转化率约为 1.3%，表明 GMS 转化率偏低，存在较大优化空间。

4.2.4 访客来源渠道结构

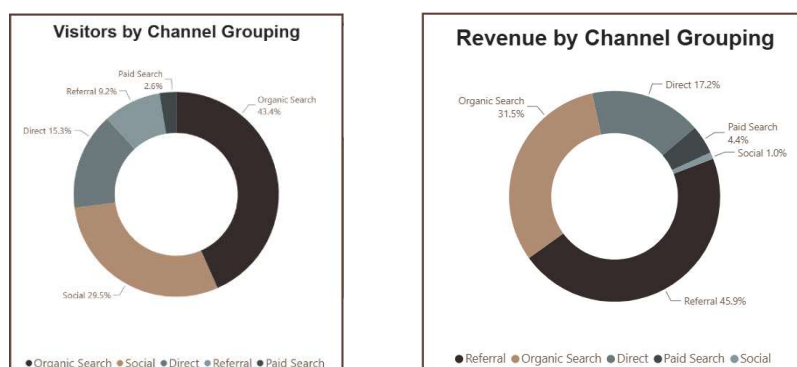


图 16 各渠道贡献访客占比及收入占比图

从图 17 上看，引荐渠道虽然仅带来 9.2%的访客，却贡献了 45.9%的收入。43.4%的访客来自于自然搜索，是各渠道中最大的访问群体，贡献了占比第二多的收入（31.5%）。15.3%的直接访客贡献了接近匹配的收入（17.2%），2.6%的付费搜索虽然基数偏小但也贡献了 4.4%的收入。相比之下，社交渠道带来的 29.5%访客，收入贡献仅 1%，基于此推算社交渠道的转化效率明显低于其他渠道。

4.2.5 业务建议

与收入分布时段类似，平均每小时访客数的高峰集中于工作日的 07:00-14:00 区间，且绝大多数访客为首次访问网站的新访客。其中周五 16:00-23:00 的客流量低于其他工作日的表现，可能是因为访客需在周末前完成一周工作收尾。GMS 可根据这一情况合理安排营销资源投放节奏，适当将周五晚上的投入转移到周一至周五 07:00-14:00 来顺应这一规律。由于周末访客量低于工作日表现，或可尝试开启周末限时打折抢购商品等活动，培养访客周末也进站浏览和消费的习惯。

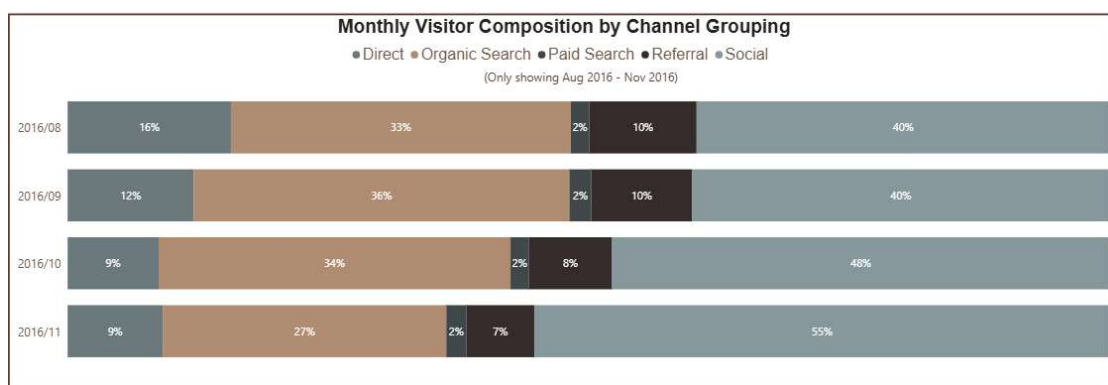


图 17 2016-08 至 2016-11 每月渠道带来访客占比图

在 2016 年 8 月至 11 月的时间里，尽管访客数量总体上升但月收入呈下降趋势，但能通过图 17 观察到，这段时间内新访客的增加并没有为谷歌创造更多收入，以至于无法弥补老访客数量减小带来的收入缺口完成风险对冲，表明在这段时间内新访客的转化率及老访客留存率存在较高的优化空间。经额外数据核查发现，这段时期总访客数从约 6 万上升至 10 万，但社交渠道占比同期从 40% 上升至 55%，吸收了绝大部分新增访客量。而贡献了 94% 收入的三个高转化渠道（引荐渠道、直接渠道、自然搜索）绝对访客数并未同步增长，其中直接渠道与引荐渠道的绝对访客数甚至略有下滑。由于社交渠道本身转化效率极低（全周期占访客 29.5% 却仅贡献 1% 收入），其访客量的增长无法弥补高价值渠道停滞造成的收入缺口。GMS 需重点核查此期间引荐及

直接渠道访客量未能同步增长的原因（是否合作方投放减少、品牌搜索热度回落等），而非单纯将资源投入到社交渠道的规模扩张上。

5. 总结与建议

地理战略

GMS 访客在地理位置上的分布相对收入分布而言较为均衡，各大洲均占据一定的分量。但出于消费便利性、文化差异等原因，导致收入的地理分布严重倾斜于美国本土（94.3%）。整体访客中，未消费的新访客比例高达 96.6%，美国市场作为主要收入来源，首单转化仍存在优化空间。建议短期内继续深耕美国本土，通过提升产品质量、顺应市场需求等方式，稳固当前地位并获取更多收入。

尽管待开发的海外市场庞大，考虑到维护海外访客、物流运输、货币转换、沟通语言、文化差异等成本问题，对国际扩张需结合 GSM 的资源配置与战略目标谨慎评估。若想打开海外市场，可选择非美国市场中收入排行第一的加拿大作为试点国家，开设加拿大本地化官网（含支付、购物政策本地化）、复用现有美国仓库的跨境物流网络，再根据后续收入表现决定是否需要在加拿大本土建仓。

渠道战略

GMS 可在业务渠道上配合预算资源的合理规划，充分利用引荐流量的高转化率，建议将营销资源预算优先投入于引荐渠道。自然搜索渠道的免费优势有助于 GSM 更好地控制成本，可通过 SEO 优化（提升网站内容关键词覆盖、改善页面结构与加载速度、积累优质外链等）获取更多自然搜索流量，从而带来更多新访客、逐渐减少对付费搜索流量的依赖，提高能稳定创收的新访客基数。

此外，包含免费流量与付费流量的社交平台流量创造的收入仅占 1%，建议谷歌公司基于投入产出比考量，将社交渠道的优先级暂时放在最后，当谷歌不断提高访客忠诚度、商品口碑的同时，社交流量中的免费流量有望逐渐增长。

客群战略

GMS 的新消费访客中 85.3%在前 3 次访问内完成首单，因此前 3 次访问即是首单转化的关键窗口，需要重视首单转化的机会，可通过社交媒体内嵌购买链接，简化跳转步骤等方式，促成感兴趣的访客完成首单，提高消费访客占比，为后续培养忠实访客打下基础。同时在商品上用质量和差异化赢得口碑，培养更多忠实访客，提高复购率。也可尝试为高净值老访客提供更长期、稳定的会员服务或 VIP 权益。